

**UNIVERSIDAD DE PAMPLONA**  
**FACULTAD DE INGENIERÍAS Y ARQUITECTURA**  
**PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS**

# **ACTIVIDAD 3**

## **MODELADO DEL SISTEMA**

### **Documento de Diseño del Sistema**

**Proyecto: Aplicación de Escritorio para el Control de Inventario del Almacén**  
**“Repuestos Anelisa”**

**Integrantes:**

Jesús Eduardo González Figueredo  
Reinaldo Andrés Girón Castro  
Sebastián Pérez Pacheco

Ingeniería de Software II  
Área SWEBOK: Software Design  
2026

## 1. Introducción

El presente Documento de Diseño del Sistema desarrolla el modelado de la aplicación de escritorio para el control de inventario del almacén Repuestos Anelisa. El diseño parte de los requisitos previamente identificados para automatizar el inventario, las compras, las ventas, los usuarios, las consultas de existencias y la generación de reportes. Los modelos permiten representar la estructura, el comportamiento, el flujo de información y la organización de los datos antes de la implementación.

### 1.1. Objetivo

Representar el sistema mediante modelos UML y de datos que permitan comprender cómo interactúan los usuarios con la aplicación, cómo se procesan las operaciones principales, cómo se organiza la información y cómo se desplegará técnicamente la solución.

### 1.2. Alcance del modelado

- Gestión de productos e inventario.
- Registro de compras a proveedores.
- Registro de ventas y actualización automática del stock.
- Gestión de usuarios y roles de acceso.
- Consulta rápida de existencias.
- Generación de reportes administrativos en PDF.

## 2. Descripción general del sistema

Repuestos Anelisa requiere reemplazar registros manuales y hojas de cálculo por una aplicación de escritorio centralizada. El sistema será utilizado principalmente por el Gerente/Administrador y por los empleados autorizados. La información se almacenará en una base de datos MySQL y la aplicación se desarrollará en Java, con una interfaz gráfica de escritorio y acceso a datos mediante JDBC.

### 2.1. Actores del sistema

| Actor                   | Responsabilidad                                                    | Funciones principales                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Gerente / Administrador | Administra el sistema y supervisa las operaciones del negocio.     | Gestionar productos, compras, ventas, usuarios, reportes y existencias.  |
| Empleado                | Opera las funciones autorizadas del sistema en la atención diaria. | Iniciar sesión, consultar existencias y registrar ventas según permisos. |

## 2.2. Diagrama general de casos de uso

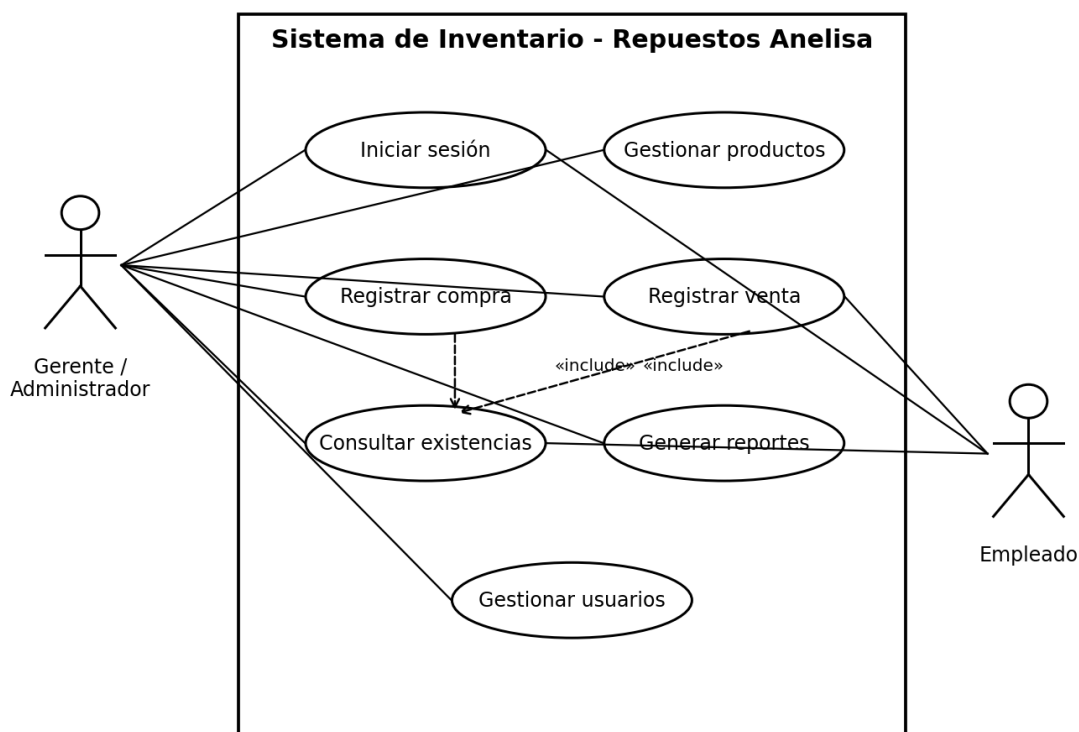


Figura 1. Diagrama general de casos de uso del sistema Repuestos Anelisa. Fuente: elaboración propia con base en los requisitos del proyecto.

## 2.3. Trazabilidad entre requisitos y casos de uso

| Código | Caso de uso           | Requisito relacionado |
|--------|-----------------------|-----------------------|
| CU01   | Iniciar sesión        | RF04 / RNF01          |
| CU02   | Gestionar productos   | RF01                  |
| CU03   | Registrar compra      | RF02                  |
| CU04   | Registrar venta       | RF02                  |
| CU05   | Generar reportes      | RF03                  |
| CU06   | Gestionar usuarios    | RF04                  |
| CU07   | Consultar existencias | RF05                  |

### 3. Diagrama de flujo de información del sistema propuesto

El flujo de información se organiza desde la interacción del usuario con la interfaz hasta la persistencia de los datos. Las compras incrementan las existencias; las ventas las disminuyen; ambos procesos generan movimientos de inventario. Los reportes consultan los datos consolidados para producir información administrativa.

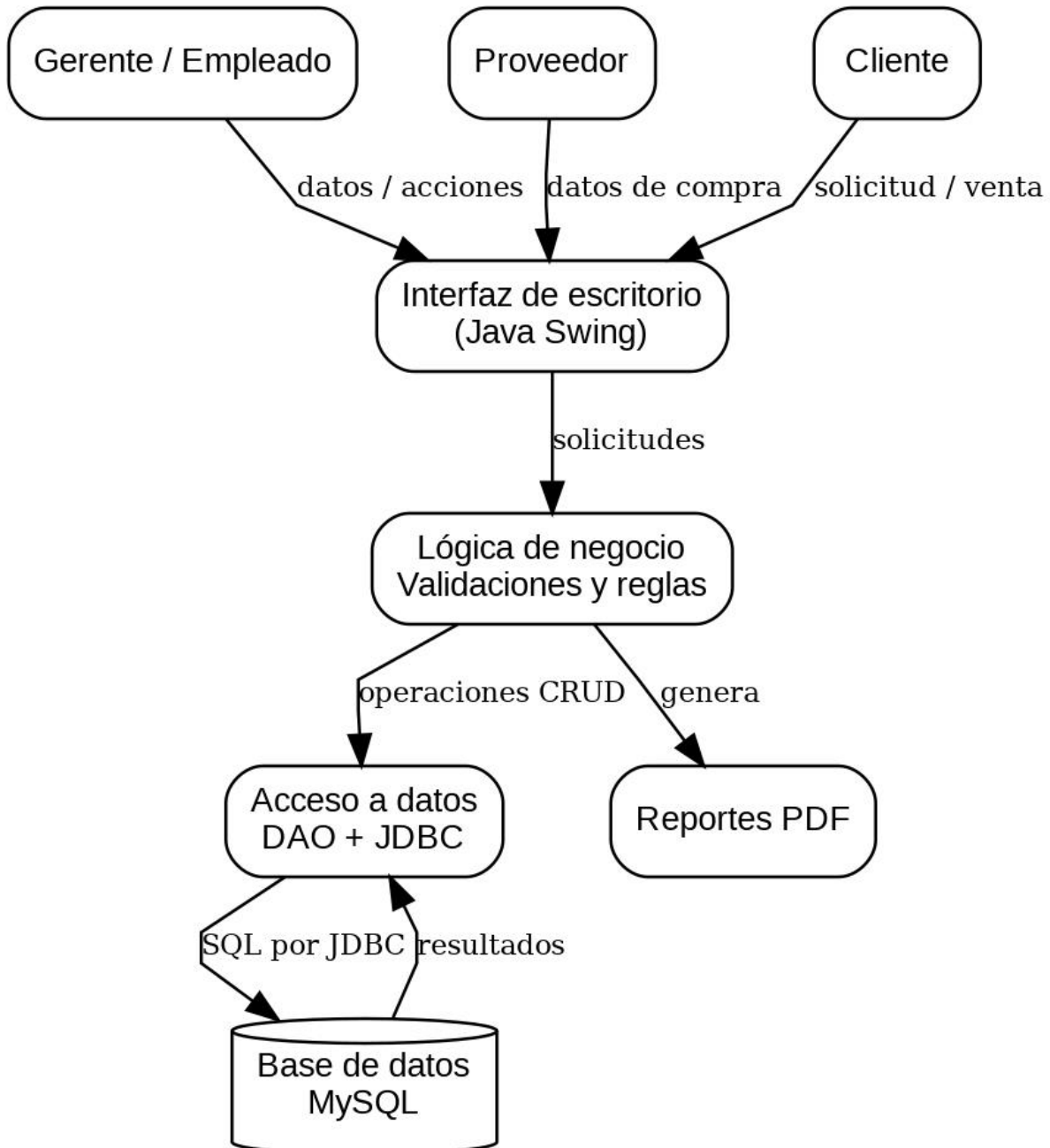


Figura 2. Flujo de información del sistema propuesto. Fuente: elaboración propia.

1. El usuario ingresa datos o solicita una operación desde la interfaz.
2. La lógica de negocio valida permisos, campos, cantidades y reglas de inventario.

3. La capa de acceso a datos ejecuta las operaciones necesarias sobre MySQL mediante JDBC.
4. El sistema retorna confirmaciones, consultas de stock o reportes al usuario.
5. Las operaciones de compra y venta deben ejecutarse como transacciones para mantener la consistencia del inventario.

#### 4. Diagrama de secuencia

Se selecciona el caso de uso “Registrar venta” porque concentra la interacción entre usuario, interfaz, lógica de negocio, inventario y base de datos. Antes de registrar la venta, el sistema comprueba que exista stock suficiente. Si la validación es correcta, se guarda la venta, se registra su detalle, se descuenta el inventario y se almacena el movimiento de salida.

Diagrama de secuencia - Registrar venta

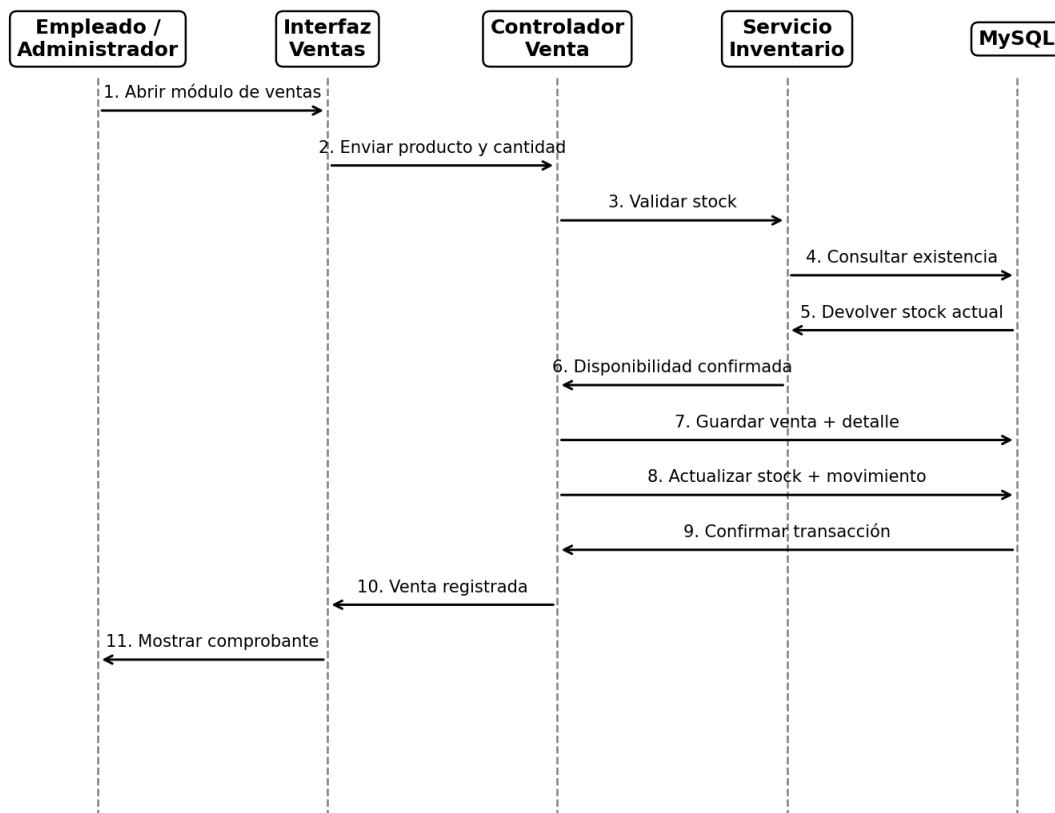


Figura 3. Diagrama de secuencia para registrar una venta. Fuente: elaboración propia.

## 5. Diagrama de clases

El diagrama de clases representa las principales entidades del dominio y sus relaciones. Se conserva la base del modelo original —Usuario, Producto, Venta, DetalleVenta, Movimiento y Reporte— y se amplía con Proveedor, Compra y DetalleCompra para cubrir de forma completa el requisito de registrar compras a proveedores.

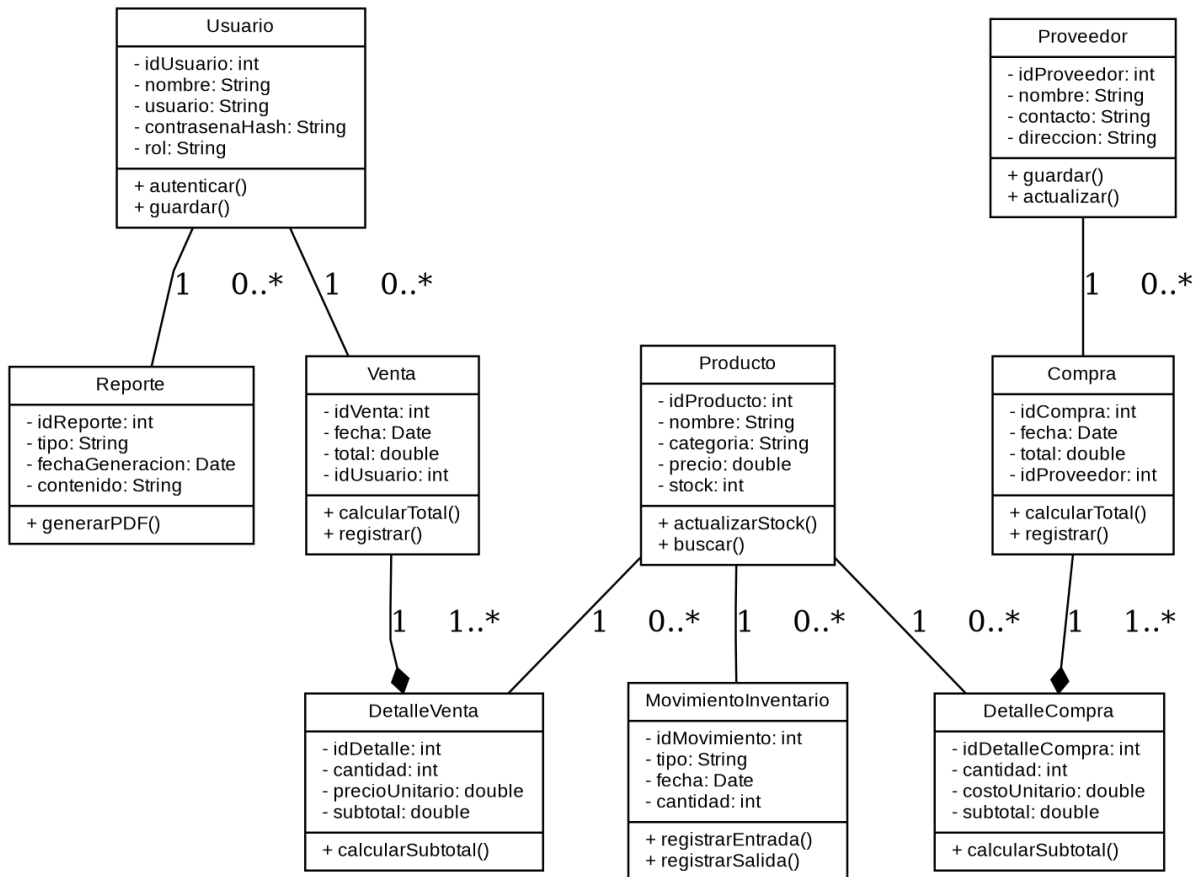


Figura 4. Diagrama de clases propuesto. Fuente: elaboración propia.

## 6. Modelo entidad-relación

El modelo entidad-relación traduce las clases persistentes a una estructura relacional. Las claves primarias identifican cada registro y las claves foráneas conservan la integridad referencial entre usuarios, ventas, compras, productos, movimientos y reportes.

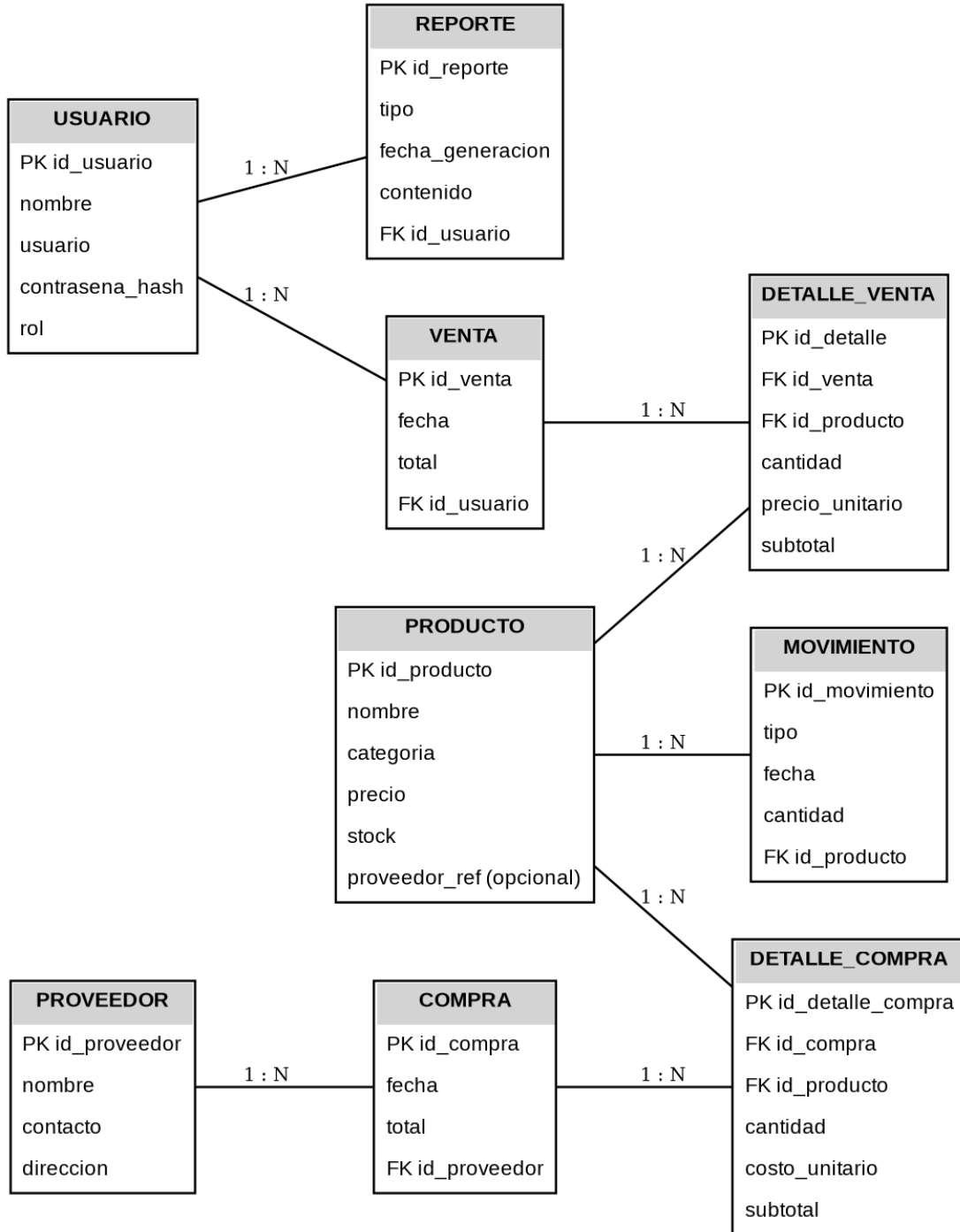


Figura 5. Modelo entidad-relación propuesto para la base de datos. Fuente: elaboración propia.

### 6.1. Relaciones principales

| Relación                 | Cardinalidad | Descripción                                                           |
|--------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Usuario - Venta          | 1:N          | Un usuario autorizado puede registrar múltiples ventas.               |
| Venta - DetalleVenta     | 1:N          | Cada venta contiene uno o varios productos vendidos.                  |
| Producto - DetalleVenta  | 1:N          | Un producto puede aparecer en múltiples detalles de venta.            |
| Proveedor - Compra       | 1:N          | Un proveedor puede estar asociado con múltiples compras.              |
| Compra - DetalleCompra   | 1:N          | Cada compra contiene uno o varios productos recibidos.                |
| Producto - DetalleCompra | 1:N          | Un producto puede recibirse en múltiples compras.                     |
| Producto - Movimiento    | 1:N          | Cada entrada o salida de inventario queda registrada como movimiento. |
| Usuario - Reporte        | 1:N          | Un usuario administrador puede generar múltiples reportes.            |

## 7. Explicación del modelo propuesto

**Gestión de inventario:** Producto es la entidad central del sistema. Mantiene la cantidad disponible y se relaciona con las operaciones que generan entradas o salidas. Cada modificación relevante del stock debe generar un MovimientoInventario para conservar trazabilidad.

**Compras:** Una Compra pertenece a un Proveedor y contiene uno o más DetalleCompra. Al confirmar una compra, el sistema incrementa el stock de los productos y registra movimientos de tipo entrada.

**Ventas:** Una Venta es registrada por un Usuario y contiene uno o más DetalleVenta. Antes de confirmar la operación se valida la existencia disponible. Al finalizar, el sistema disminuye el stock y registra movimientos de tipo salida.

**Usuarios y seguridad:** Usuario incorpora el rol que determina permisos. El administrador puede gestionar usuarios y acceder a funciones restringidas; el empleado utiliza únicamente las funciones autorizadas.

**Reportes:** Reporte representa la generación de informes administrativos, por ejemplo inventario, ventas y compras por rango de fechas. El resultado puede exportarse a PDF.

## 8. Arquitectura del sistema

Se propone una arquitectura en tres capas para separar la interfaz, las reglas del negocio y el acceso a los datos. Esta organización mejora la mantenibilidad, facilita las pruebas y evita que las ventanas de Swing ejecuten consultas SQL directamente.

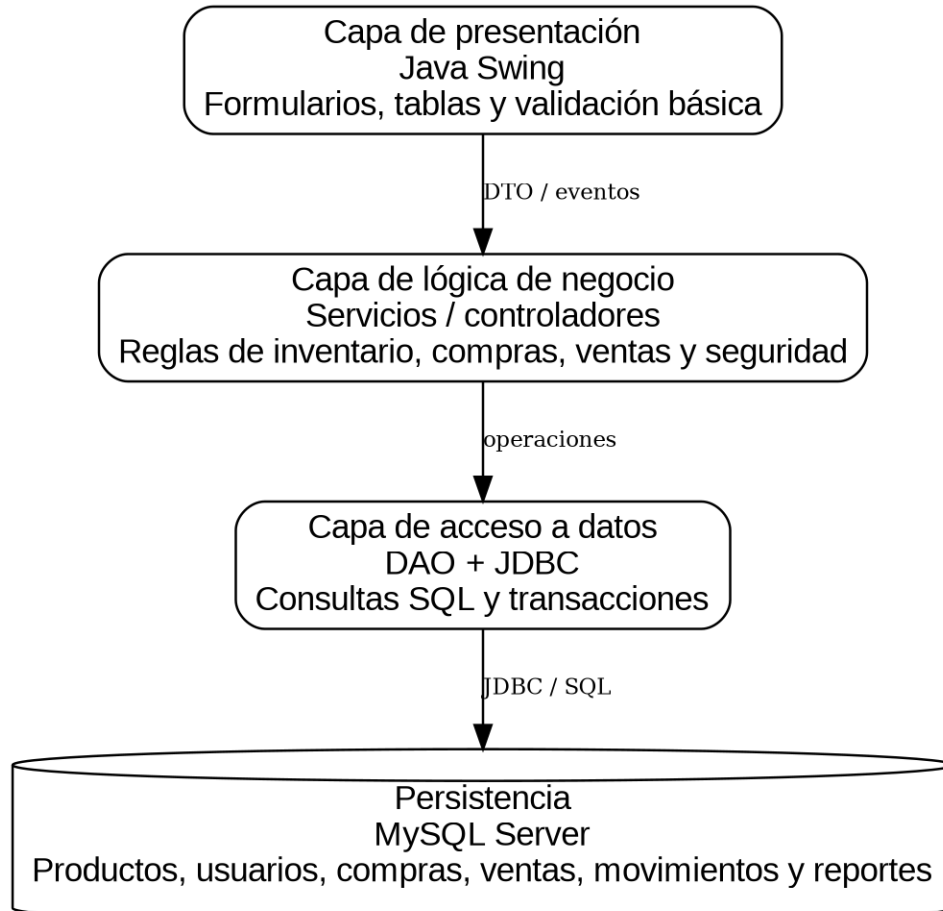


Figura 6. Arquitectura lógica en capas. Fuente: elaboración propia.

| Capa              | Tecnología / componente           | Responsabilidad                                                               |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Presentación      | Java Swing                        | Formularios, tablas, interacción y mensajes al usuario.                       |
| Lógica de negocio | Java SE - servicios/controladores | Validaciones, reglas de stock, permisos, cálculos y coordinación de procesos. |
| Acceso a datos    | DAO + JDBC                        | Operaciones CRUD, consultas SQL y transacciones.                              |
| Persistencia      | MySQL Server                      | Almacenamiento consistente de datos del negocio.                              |

## 9. Diagrama de despliegue

El despliegue de producción requiere la aplicación Java y un servidor MySQL accesible mediante JDBC. NetBeans y MySQL Workbench se consideran herramientas de desarrollo y administración, no componentes obligatorios de ejecución para el usuario final. Si el almacén utiliza un solo equipo, la aplicación y MySQL pueden instalarse en el mismo computador; el diagrama mantiene la separación lógica para permitir una futura instalación en red.

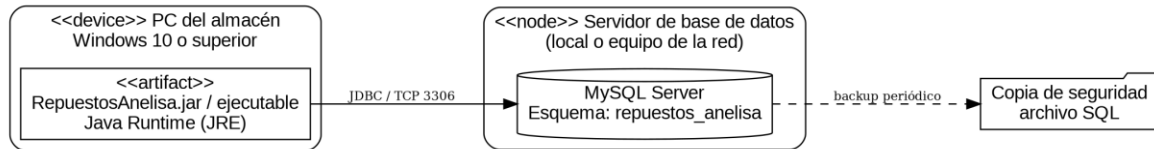


Figura 7. Diagrama de despliegue propuesto. Fuente: elaboración propia.

### 9.1. Tecnologías consideradas

- Java SE: implementación de la lógica y la aplicación de escritorio.
- Swing: interfaz gráfica de usuario.
- JDBC: comunicación entre Java y MySQL.
- MySQL Server: sistema gestor de base de datos relacional.
- NetBeans IDE: entorno de desarrollo, no requerido para ejecutar la aplicación final.
- XAMPP: puede utilizarse durante el desarrollo para administrar servicios locales, si el equipo mantiene esta configuración.

## 10. Conclusiones

- El modelado define de manera clara los actores, procesos, clases, datos y componentes necesarios para implementar el sistema.
- La inclusión de Compra, Proveedor y DetalleCompra corrige una omisión del modelo de clases original y permite representar completamente el flujo de abastecimiento.
- La arquitectura por capas reduce el acoplamiento entre interfaz y base de datos, facilitando mantenimiento y pruebas.
- El modelo entidad-relación mantiene trazabilidad de ventas, compras y movimientos de inventario, lo que responde directamente al problema de pérdida y dispersión de información identificado en Repuestos Anelisa.
- Los diagramas obtenidos constituyen la base de diseño previa a la fase de implementación del sistema.

## Referencias del proyecto

- Actividad 3 - Modelado del sistema. Área SWEBOK relacionada: Software Design.
- Documento original del proyecto: "Aplicación de Escritorio para el Control de Inventario del Almacén Repuestos Anelisa".
- Documento SRS actualizado del proyecto Repuestos Anelisa (requisitos funcionales y no funcionales).